

Percentiles y Desviaciones Estándar

1. Introducción y relevancia clínica

La **evaluación del crecimiento infantil** no se limita a medir peso, talla o perímetro cefálico, sino que requiere **interpretar esas mediciones dentro de un contexto estadístico de normalidad**, representado por los **percentiles y las desviaciones estándar (DE)**.

Estos indicadores permiten **comparar el crecimiento del niño con el de una población de referencia** (curvas OMS–MINSAL), identificando si su desarrollo se encuentra dentro del rango esperado o si existen desviaciones que ameritan evaluación médica.

El correcto uso e interpretación de percentiles y DE es **fundamental en pediatría** y aparece con frecuencia en el **EUNACOM**, especialmente en preguntas del tipo:

- “¿Qué significa que un niño se encuentre en el percentil 10 de peso para la edad?”
- “¿Cuál es el punto de corte que define talla baja?”
- “¿Qué hacer ante un niño que cruza dos percentiles hacia abajo en su curva de crecimiento?”

En el contexto clínico chileno, el **MINSAL** adoptó las **curvas de crecimiento OMS 2006–2007** como referencia oficial para todos los niños y niñas hasta los 19 años, aplicando sus **percentiles y DE** en el control de salud infantil.

Comprender estos conceptos es esencial no solo para aprobar el examen, sino para practicar una medicina pediátrica segura, basada en datos objetivos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Concepto de crecimiento normal y variabilidad

El crecimiento humano sigue un patrón biológico determinado genéticamente, pero presenta **variaciones interindividuales**.

Los percentiles y desviaciones estándar son herramientas estadísticas que describen esta **distribución normal o gaussiana del crecimiento** en una población sana.

- La **media** representa el valor más frecuente.

- La **desviación estándar (DE)** indica cuánto se alejan los valores respecto de la media.
- Los **percentiles** expresan la posición relativa del niño respecto de otros de su misma edad y sexo.

Así, la mayoría de los niños sanos ($\approx 95\%$) se encuentran entre **-2 y +2 DE**, equivalentes a los **percentiles 3 y 97**.

2.2. Curvas de referencia OMS–MINSAL

Las curvas de la OMS (2006 para menores de 5 años y 2007 para mayores) se basan en un estudio multicéntrico de más de 8.000 niños de distintos continentes criados en condiciones ideales de salud, nutrición y lactancia materna.

Por ello, las curvas OMS son **normativas**, es decir, indican **cómo deberían crecer los niños**, no solo cómo crecen en promedio.

Chile adoptó estas curvas oficialmente (MINSAL, 2012) para el control del niño sano, lo que asegura uniformidad en la vigilancia del crecimiento a nivel nacional.

2.3. Distribución normal del crecimiento

El crecimiento (peso, talla o PC) sigue una **distribución normal o en “campana de Gauss”**:

- 68% de los niños están entre ± 1 DE.
- 95% entre ± 2 DE.
- 99,7% entre ± 3 DE.

Esto significa que solo un 2,5% de los niños se ubicarán bajo -2 DE (crecimiento bajo) o sobre +2 DE (crecimiento alto).

Por tanto, valores fuera de ese rango deben ser considerados **anormales o patológicos hasta demostrar lo contrario**.

Comentario EUNACOM:

Toda medición que se ubique fuera de ± 2 DE o que cruce dos percentiles hacia abajo requiere una evaluación médica detallada para descartar causas orgánicas de alteración del crecimiento.

3. Clínica: interpretación de percentiles y DE

La interpretación clínica de los percentiles y DE depende del parámetro analizado:

3.1. Peso para la edad (P/E)

- Refleja **estado nutricional agudo**.
- Percentil 50: valor promedio esperado.
- <Percentil 3 (-2 DE): bajo peso o riesgo de desnutrición.
- Percentil 97 (+2 DE): sobrepeso o ganancia ponderal excesiva.
- Valor alto con talla normal: sobrealimentación.
- Valor bajo con talla normal: desnutrición aguda.

3.2. Talla para la edad (T/E)

- Refleja **estado nutricional crónico** (histórico).
- <Percentil 3 (-2 DE): talla baja.
- Percentil 97 (+2 DE): talla alta (puede ser familiar o endocrina).
- Talla baja con peso normal: déficit de crecimiento por causas endocrinas o genéticas.

3.3. Peso para la talla (P/T)

- Evalúa la proporcionalidad corporal.
- En menores de 5 años es el mejor indicador del estado nutricional actual.
- Bajo percentil 3: desnutrición aguda.
- Sobre percentil 97: sobrepeso u obesidad.

- Útil cuando se desconoce la edad exacta.
-

3.4. IMC para la edad

- Se utiliza en niños mayores de 5 años.
 - IMC <-2 DE: bajo peso.
 - IMC entre $+1$ y $+2$ DE: sobrepeso.
 - IMC $>+2$ DE: obesidad.
-

3.5. Perímetro cefálico (PC)

- Mide crecimiento craneal (desarrollo cerebral).
 - <-2 DE: microcefalia.
 - $+2$ DE: macrocefalia.
 - Si el PC cruza más de 2 percentiles, se debe descartar patología neurológica.
-

3.6. Interpretación longitudinal

Más importante que una medición aislada es **seguir la trayectoria de las curvas**.

Un niño que mantiene su percentil a lo largo del tiempo está creciendo adecuadamente.

En cambio, una caída o ascenso sostenido de percentiles indica un **problema de crecimiento o nutrición**.

Ejemplo:

- Un niño que pasa del percentil 50 al 10 en peso puede estar desarrollando una enfermedad crónica o déficit alimentario.
- Uno que asciende del 50 al 90 puede estar en riesgo de sobrepeso.

Comentario EUNACOM:

La clave no es solo “en qué percentil está”, sino **si el niño mantiene su canal de crecimiento**. Un descenso de más de dos canales consecutivos siempre es signo de alarma.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La valoración de percentiles y DE es fundamental, pero si se identifican desviaciones importantes, deben solicitarse exámenes orientadores según la sospecha clínica:

4.1. En déficit de crecimiento

- Hemograma, VHS, PCR.
- Perfil tiroideo (TSH, T4 libre).
- Función renal y hepática.
- Edad ósea (radiografía de mano izquierda).
- IGF-1 y GH (si talla <-3 DE).
- Cariotipo (si dismorfias o talla baja desproporcionada).

4.2. En ganancia ponderal excesiva

- Perfil lipídico y glicemia.
- Insulinemia y HOMA-IR (si IMC $>+2$ DE).
- Función tiroidea (descartar hipotiroidismo).

4.3. En alteraciones del PC

- Neuroimagen (TAC o RM).
 - Derivación a neurología infantil.
-

5. Tratamiento y manejo según hallazgos

5.1. Niños en percentiles normales

- Reforzar hábitos saludables: lactancia exclusiva, alimentación equilibrada, actividad física.
- Continuar controles de crecimiento según esquema MINSAL (cada mes en lactantes, luego cada 3–6 meses).

5.2. Niños con percentiles bajos (<-2 DE)

- Evaluar causa: nutricional, endocrina, infecciosa o genética.
- Mejorar ingesta calórica y micronutrientes.
- Derivar si no hay mejoría en 3–6 meses.
- En talla baja familiar o retraso constitucional: observación y seguimiento.

5.3. Niños con percentiles altos ($>+2$ DE)

- Evaluar dieta y actividad física.
 - Educación alimentaria familiar.
 - Si se sospecha causa hormonal (hipotiroidismo, Cushing, pubertad precoz): derivar a endocrinología.
-

6. Complicaciones de una interpretación inadecuada

- **Desnutrición no diagnosticada:** retraso cognitivo y talla baja irreversible.
 - **Obesidad infantil:** riesgo de diabetes tipo 2 y dislipidemia.
 - **Sobrediagnóstico:** ansiedad familiar y derivaciones innecesarias.
 - **Diagnóstico tardío de patologías endocrinas.**
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Los **percentiles 3 y 97** corresponden a los límites de normalidad (-2 y $+2$ DE).
2. La **trayectoria del crecimiento** es más importante que el valor absoluto.
3. El **peso para la talla** es el mejor indicador nutricional en menores de 5 años.
4. El **IMC para la edad** se usa desde los 5 años en adelante.
5. El **perímetro cefálico** debe medirse siempre hasta los 2 años.
6. En EUNACOM, la interpretación correcta de percentiles es clave para responder preguntas de diagnóstico nutricional.

Errores comunes:

- Diagnosticar desnutrición por estar bajo el percentil 50 (error frecuente).
 - No distinguir entre **percentil 3** (límite inferior normal) y “patológico”.
 - Interpretar un valor aislado sin considerar la curva previa.
 - No usar las curvas OMS–MINSAL por edad y sexo.
 - Confundir peso para edad con peso para talla.
-

8. Resumen final (6 ideas clave)

1. Los **percentiles** y **DE** son herramientas estadísticas que permiten comparar el crecimiento individual con una población de referencia.
2. La **normalidad** se define entre -2 y $+2$ DE (percentiles 3–97).
3. **Peso para edad:** estado agudo; **talla para edad:** estado crónico; **peso para talla:** proporcionalidad.
4. Lo más importante es mantener un **patrón de crecimiento estable** (sin cruces de percentiles).
5. Las curvas **OMS–MINSAL** son la referencia oficial en Chile.
6. En **EUNACOM**, se pregunta con frecuencia:

- Definición de talla baja o alta.
- Significado de percentiles.
- Indicaciones de derivación por alteración del crecimiento.